

柯奇画

个人简历（中文版）

女 | 湖北黄冈 | 清华大学 水利系 助理研究员（博士后）

邮箱: keqh@mail.tsinghua.edu.cn

一、教育背景

博士 2019 – 2024 北京师范大学 地理科学学部 自然地理学（理学博士）

硕士 2016 – 2019 北京师范大学 地理科学学部 自然地理学（学术型硕士）

本科 2012 – 2016 湖北大学 资源环境学院 地理科学专业（专业排名 1/50 保研）

二、工作经历

2024 年 7 月至今 清华大学 水利系 助理研究员（博士后）

三、研究领域

土壤侵蚀与水土保持（坡面产流产沙过程与机理、水保措施配置与效益评价、模拟降雨试验）；水沙运移尺度效应问题（地表径流与泥沙输移随时空尺度变化的规律及其机制和预测含义）；喀斯特区土壤侵蚀与石漠化（基岩出露对地表产流产沙的影响机制、石漠化生态治理技术筛选与配置）；土壤地下流失评价与量化模型开发（多尺度土壤地下流失评价方法、土壤地下流失模型开发）；冻融侵蚀与沟蚀（季节性冻融过程对土壤水热特征、土壤结构、可蚀性与沟壁崩塌的影响）。

四、代表性学术贡献

以第一作者身份在国际顶级地学期刊《Earth-Science Reviews》刊发重磅成果，系统梳理全球近百年水沙运移研究脉络，首次精准阐释水沙输移尺度问题的核心根源，全面总结了水沙运移空间尺度效应的不同模式及其内在机制和驱动因素，填补了相关领域的学术空白，为全球水文泥沙地貌研究与流域生态治理提供了重要理论支撑。北京林业大学水土保持学院信忠保教授公开点评：“这是关于水沙尺度效应的一篇里程碑式的论文，对过往研究进行集成汇总，把水沙尺度效应机理认识提升到前所未有的境界，同时，也将长期对这个领域起到引领和启迪。”

五、科研项目

主持：

- 国家自然科学基金面上项目（42507438）“基于泥沙输移规律的西南喀斯特地区土壤地下流失研究”，30 万元，2026.01–2028.12，主持。
- 中国博士后科学基金第 79 批面上资助（2026M792060），8 万元，2026.07，主持。

参与：

- 国家自然科学基金重点项目“西南黄壤区不同尺度土壤侵蚀与泥沙运移规律耦合关系”（41730748），北京师范大学，2018.01–2022.12。
- 国家重点研发计划项目“近年来国家重大生态工程关键技术评估”（2016YFC0503704），中国水利水电科学研究院，2017.06–2021.12。

3. 国家重点研发计划课题"生态治理与生态文明建设生态技术筛选、配置与试验示范" (2016YFC0503705), 水利部水土保持监测中心, 2019.05–2020.12。
4. 国家重点研发计划课题专题"冻融作用对土壤可蚀性的影响机制" (2021YFD1500701-03), 北京师范大学, 2022.07–2024.11。
5. 水利部公益性行业科研专项"水土保持生态效应监测与评价技术研究" (201501045), 中国水利水电科学研究院, 2016.05–2017.12。
6. 中国科学院学部咨询评议项目"中国式现代化下人与自然和谐共生的主体功能区战略研究" (2023-ZW-07-A-023), 中国科学院学部工作局, 2024.07–2025.12。
7. 水圈科学与水利工程全国重点实验室团队重点研究项目"水圈的拓扑结构" (sklhse-TD-2024-F01), 清华大学, 2024.07–2026.12。
8. 湖南省水利科技项目"基于自适应学习能力的洞庭湖区洪水 AI 预报模型关键技术" (XSKJ2025056-2), 长沙理工大学, 2025.09–2027.12。
9. 湖南省水利科技项目"洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究" (湖南省洞庭湖水利事务中心), 2025.12–2027.12。

六、学术论文 (共 23 篇: SCI 12 篇, 其中一区 TOP 7 篇; 中文核心 11 篇)

第一/通讯作者 SCI 论文:

1. **Qihua Ke**, Keli Zhang*. Scale issues in runoff and sediment delivery (SIRSD): a systematic review and bibliometric analysis. *Earth-Science Reviews*, 2024, 251: 104729. (Q1 TOP, IF 11.3)
2. **Qihua Ke**, Keli Zhang*. Interaction effects of rainfall and soil factors on runoff, erosion, and their predictions in different geographic regions. *Journal of Hydrology*, 2022, 605: 127291. (Q1 TOP, IF 7.3)
3. **Qihua Ke**, Keli Zhang*. Patterns of runoff and erosion on bare slopes in different climate zones. *CATENA*, 2021, 198: 105069. (Q1 TOP, IF 6.6)
4. Jianghu He, Yang Cao, **Qihua Ke**, Xiaoxi Lyu, Keli Zhang*. Dynamics of underground soil loss and its response to rainfall based on karst spring monitoring. *CATENA*, 2026, 272: 110342. (IF 6.6)
5. Guopeng Wang, **Qihua Ke***, Keli Zhang*, Yetong Li, Hongyuan Liu, Yue Yu, Qianhong Ma. Responses of freeze-thaw process and hydrothermal variations within soil profiles to the cultivation of forest and grassland in Northeast China. *Soil & Tillage Research*, 2023, 228: 105653. (Q1 TOP, IF 8.4)
6. Siqi Zhang, Qianhong Ma, **Qihua Ke***, Keli Zhang, Tong Zhu. Effects of rock outcrops on runoff and erosion from karst slopes under simulated rainfall. *Land Degradation & Development*, 2024, 35: 949-967. (Q2, IF 4.0)
7. Yuan Cao, Deyu Zhong, Rong Shang, Qihua Ke, Mingxi Zhang, Di Xie, Shutong Liu, Chensong Zhao, Randongfang Wei. Afforestation as a mitigation strategy: countering climate-induced risk of forest carbon sink in China. *Carbon Balance and Management*, 2025, 20(1): 18. (Q2, IF 7.0)
8. Zihao Cao, **Qihua Ke**, Keli Zhang*, Zhuodong Zhang, Yingna Liu, Shizhen Xiao, Mengyao Wei. Millennial scale erosion and sedimentation investigation in karst watersheds using dating and palynology. *CATENA*, 2022, 217: 106526. (Q1 TOP, IF 6.6)
9. Jianghu He, Keli Zhang*, Yang Cao, Shizhen Xiao, **Qihua Ke**, Zihao Cao. Unraveling soil filling and transport in fissures on karst slopes using multiple tracers. *CATENA*, 2024, 240: 108003. (IF 6.6)
10. Jianghu He, Keli Zhang*, Zihao Cao, **Qihua Ke**. Tracer vertical movement and its affecting factors in karst soil profiles in simulated leaching context. *Journal of Soils and Sediments*, 2022, 22: 229-237. (Q2, IF 3.3)
11. Yetong Li, Zhuodong Zhang*, Shiliang Liu, Zihao Cao, **Qihua Ke**, Lei Chen, Guopeng Wang. Long-term responses in different karst agricultural production systems to farm management and climate change: A comparative prefecture-scale study in Southwest China. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 2023, 352: 108504. (Q1 TOP, IF 7.7)

12. Lei Chen, Keli Zhang*, Zhuodong Zhang, Zihao Cao, **Qihua Ke**. Response of soil water movement to rainfall under different land uses in karst regions. *Environmental Earth Sciences*, 2023, 82(1): 1-17. (Q4, IF 3.3)

中文核心论文（第一/通讯作者 6 篇，合作者 5 篇）：

1. 柯奇画, 张科利*. 我国径流时空尺度效应问题研究进展. *中国水土保持科学*, 2023, 21(2): 144-154.
2. 柯奇画, 张科利*. 基于文献计量的中国水土流失尺度效应研究进展. *生态环境学报*, 2022, 31(7): 1489-1498.
3. 柯奇画, 张科利*, 何江湖, 张思琪, 王爱娟. 喀斯特石漠化生态治理技术集成及其多尺度综合配置. *水土保持通报*, 2021, 41(6): 237-248.
4. 柯奇画, 张科利*, 陈月红, 陈美淇, 罗建勇. 西南岩溶区水土保持生态效应指标体系与定量评价. *水土保持研究*, 2019, 26(1): 148-154.
5. 柯奇画, 张科利*. 人工降雨模拟试验的相似性和应用性探究. *水土保持学报*, 2018, 32(3): 16-20.
6. 柯奇画, 张科利*. 我国人工降雨侵蚀相关试验的研究进展回顾. *中国水土保持科学*, 2018, 16(2): 134-143.
7. 贾晨阳, 刘宏远, 于悦, 马芊红, 柯奇画, 张科利*. 东北黑土区冻融循环对切沟沟壁崩塌的影响. *水土保持学报*, 2024, 38(2): 1-10.
8. 张科利*, 蔡强国, 柯奇画. 中国土壤侵蚀研究重大成就及未来关键领域. *水土保持通报*, 2022, 42(4): 373-380.
9. 马芊红, 柯奇画, 张科利*, 顾再柯. 黔北山区坡面基岩出露特点及与坡面特征的关系. *中国水土保持科学*, 2022, 20(6): 17-24.
10. 杨志成, 柯奇画, 马芊红, 曹梓豪, 张科利*. 喀斯特地区黄壤坡面土壤水分对降雨的响应. *水土保持学报*, 2021, 35(2): 75-79.
11. 余常兵, 胡威, 吕驰驰, 柯奇画, 庞静*. 添加水稻秸秆对油菜 (*Brassica napus* L.) 幼苗生长的影响. *农业资源与环境学报*, 2016, 33(3): 253-261.

七、专利与专著

专利（4 项）：

1. 柯奇画, 张科利, 何江湖, 张思琪. 一种石漠化生态治理技术配置方法. 发明专利, 2023, CN113191663B.
2. 何江湖, 张科利, 柯奇画, 曹洋. 一种喀斯特洞穴滴水的水沙观测装置. 实用新型专利, 2021, CN215066654U.
3. 王国鹏, 张科利, 柯奇画, 贾晨阳. 一种土壤胀缩变化便捷测量装置. 实用新型专利, 2023.
4. 王国鹏, 张科利, 柯奇画, 贾晨阳. 一种用于测定土壤冻融过程中水平压力变化的装置. 实用新型专利, 2023.

专著（3 部，含 1 部待出版）：

1. 柯奇画 等. 西南岩溶区土壤侵蚀与泥沙输移. 北京: 科学出版社, 2027（预计）.（主编；本人撰写约 10 万字）
2. 王爱娟, 柯奇画, 张科利. 石漠化生态治理技术及其配置模式. 郑州: 黄河水利出版社, 2021.（主编；本人撰写约 22 万字）
3. 沈其荣 等. 中国农业百科全书（土壤卷）. 北京: 中国农业出版社, 2021.（参编，词条撰写作者）

八、咨政成果

1. 研究报告《关于开展生态产品价值实现全国性制度建设的建议》（6 位撰写人之一，清华大学土木水利学院）。该报告获贵州省政协副主席、农工党贵州省委主委张光奇同志肯定性批示并转相关部门阅研（2026 年 1 月，中国农工民主党贵州省委员会出具证明）。

九、荣誉奖励与专业技能

学术服务：担任 Nature Communications、Water Resources Research、Journal of Hydrology 等多个国际学术期刊审稿人，积极参与本领域的同行评审工作。

荣誉奖励：清华大学"水木学者"计划（2024）；国家自然科学基金面上项目（42507438）；博士后面上基金资助（2026M792060）；国家奖学金；国家励志奖学金；湖北大学优秀毕业生；校级三好学生；优秀学生一等奖学金。

语言能力：英语 CET-6（552）；日语 N1（134）；普通话二级甲等。

专业技能：熟练掌握 ArcGIS、ENVI、Origin、MATLAB、SPSS、SmartPLS、EndNote 等软件。